

TUGAS 9 – MINI KLASIFIKASI SUPERVISED LEARNING

Preferensi Belanja Online vs. Offline Berbasis AI

Kelompok	: 3
Anggota 1	: Syarifah Nesia (2024091017) – Teknik Sipil
Anggota 2	: Panji Kurnia Akbar (2024081024) – Sistem Informasi
Mata Kuliah	: Introduction to AI

1. Identifikasi Komponen Klasifikasi

Komponen	Nilai	Keterangan
Objek	Satu baris responden survei	Setiap responden merepresentasikan satu data yang akan diklasifikasikan preferensi belanjanya
Label / Kelas	Online Shopper / Offline Shopper	Target prediksi: apakah responden lebih memilih belanja Online atau Offline (62 Online, 15 Offline dari 77 data)
Fitur 1	Frekuensi belanja online (skala 1–5)	Seberapa sering responden berbelanja melalui platform online dalam sebulan terakhir
Fitur 2	Alasan memilih belanja online	Faktor utama: Diskon/Promo, Kemudahan Akses, Variasi Produk, Malas Keluar Rumah
Fitur 3	Alasan tetap belanja offline	Alasan utama: Bisa mencoba/melihat fisik barang, Langsung mendapat barang, Keamanan transaksi

2. Preprocessing Sederhana

Langkah yang Dilakukan:

- Lowercase: Semua teks diubah menjadi huruf kecil untuk keseragaman.
- Hapus karakter non-alfanumerik: Simbol seperti '/', ',', '!' dihapus menggunakan regex `[\^0-9a-zA-Z\s]`.

Contoh Sebelum & Sesudah Preprocessing:

Sebelum Preprocessing	Sesudah Preprocessing
freq_4 Diskon/Promo, Kemudahan Akses, Variasi Produk Bisa mencoba/melihat fisik barang	freq_4 diskon promo kemudahan akses variasi produk bisa mencoba melihat fisik barang

3. Screenshot Hasil Coding

Preview Dataset (20 Data Pertama)							
	Timestamp	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan Utama	Rata-rata Pengeluaran Belanja per Bulan	Seberapa sering Anda t
0	06/04/2026 22:11:43	M.Aldrich Ilza H. (2021) (Semangat ya)	Laki-laki	18-25 Tahun	Wiraswasta	< Rp1 Juta	3
1	06/04/2026 22:15:37	Sabrina Qurrota Aina Sunarya	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	4
2	06/04/2026 22:16:29	Kruisna Rizkaa Maulana	Laki-laki	18-25 Tahun	Atlet & pelatih Muaythai	< Rp1 Juta	1
3	06/04/2026 22:18:18	LUBNAYYAARISUNAR	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp3 Juta - Rp5 Juta	5
4	06/04/2026 22:19:30	Amanda Putri Riyanti	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp3 Juta - Rp5 Juta	5
5	06/04/2026 23:09:52	Halimah Tusa'diyah	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp1 Juta - Rp3 Juta	5
6	07/04/2026 4:39:39	Evania Mandasari Andrianto	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	3
7	07/04/2026 8:27:14	Nabila Dwi Novianti	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	3
8	07/04/2026 9:29:39	Maryam Nisfia Erwina	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	2
9	07/04/2026 9:43:44	Arae Mahesa Armera	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp1 Juta - Rp3 Juta	4
10	07/04/2026 9:44:11	Farant Marchelino	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	2
11	07/04/2026 9:45:04	Ruud Zaki Bramdani	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	4
12	07/04/2026 10:21:04	Faradilla Putri Azzahra	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp3 Juta - Rp5 Juta	3
13	07/04/2026 19:28:03	Kaila Zanita	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	4
14	07/04/2026 22:29:26	Leo Shanerosie Agustinus	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	3
15	08/04/2026 8:06:00	Muhammad Rayhan Mumtaz	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	4
16	08/04/2026 8:23:46	Rayshamila Kayla	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	5
17	08/04/2026 8:40:36	Hanung Gita Savitri	Perempuan	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	2
18	08/04/2026 8:43:14	Rayhan Christian Wewengkang	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	< Rp1 Juta	3
19	08/04/2026 8:46:28	Fizar Erlansyah	Laki-laki	18-25 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Rp1 Juta - Rp3 Juta	4

Hasil Prediksi Model pada Data Uji				
	Label Asli	Prediksi Model	Benar	Confidence
0	Offline Shopper	Online Shopper	False	65.7%
1	Online Shopper	Online Shopper	True	80.2%
2	Online Shopper	Online Shopper	True	96.2%
3	Online Shopper	Online Shopper	True	58.2%

Akurasi Model			
	Metrik	Nilai	Ringkas
0	Akurasi	75.0%	3 benar dari 4 data uji
1	Jumlah Benar	3	-
2	Jumlah Salah	1	-

4. Jawaban Singkat

Pertanyaan 1: Apakah model berhasil dijalankan?

Ya, model berhasil dijalankan. Kode Python menggunakan Multinomial Naive Bayes dari library scikit-learn berjalan tanpa error. Proses vectorisasi teks dengan CountVectorizer, pembagian data train-test, pelatihan model, dan prediksi semuanya berhasil dieksekusi dengan baik.

Pertanyaan 2: Apakah hasil prediksi terlihat masuk akal?

Cukup masuk akal, namun perlu dicermati. Model cenderung memprediksi mayoritas sebagai "Online Shopper" karena dataset tidak seimbang (62 dari 77 data adalah Online Shopper). Dengan hanya 20 data dan 4 data uji, hasil prediksi belum dapat dianggap representatif secara statistik, tetapi secara logika sesuai dengan pola fitur yang digunakan.

Pertanyaan 3: Apa kendala yang ditemukan?

Terdapat tiga kendala utama: (1) Dataset tidak seimbang – jumlah Online Shopper jauh lebih banyak dari Offline Shopper sehingga model cenderung bias ke kelas mayoritas. (2) Ukuran sampel sangat kecil – hanya 20 data yang digunakan dengan 4 data uji, sehingga akurasi yang dihasilkan belum stabil dan representatif. (3) Nama file CSV di notebook berbeda dari nama file aktual, sehingga perlu penyesuaian path sebelum dijalankan.